

Buổi 4

Frontend:

ProductPage:

```
frontend > src > pages > ProductPage.jsx > ProductPage > useEffect() callback > fetchProducts >
1 import { useEffect, useState } from 'react';
2 import axios from 'axios';
3 import ProductList from '../components/ProductList';
4
5 const ProductPage = () => {
6   // Định nghĩa các state quản lý dữ liệu và bộ lọc theo giáo trình
7   const [products, setProducts] = useState([]); // Dữ liệu thô ban đầu
8   const [filteredProducts, setFilteredProducts] = useState([]); // Dữ liệu đã lọc
9   const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
10  const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('All');
11  const [sortOption, setSortOption] = useState('none'); // 'none' | 'price-asc' | 'price-desc'
12  const [loading, setLoading] = useState(true);
13  const [error, setError] = useState('');
14
15  // Lấy dữ liệu từ FakeStoreAPI và map lại thuộc tính cho đúng cấu trúc
16  useEffect(() => {
17    const fetchProducts = async () => {
18      try {
19        const res = await axios.get('https://fakestoreapi.com/products');
20        const data = res.data;
21
22        // Đổi các trường dữ liệu API về đúng model hệ thống
23        const mapped = data.map(item => ({
24          id: item.id,
25          name: item.title,
26          price: item.price,
27          category: item.category,
28          imageUrl: item.image,
29          description: item.description
30        }));
31
32        setProducts(mapped);
33      } catch (error) {
34        setError(error.message);
35      }
36    };
37
38    fetchProducts();
39  }, []);
40
41  // Tự động chạy lại bộ lọc mỗi khi người dùng gõ tìm kiếm, đổi danh mục hoặc sắp xếp
42  useEffect(() => {
43    let updated = [...products];
44
45    // 1) Logic Tìm kiếm (Không phân biệt chữ hoa chữ thường)
46    if (searchTerm.trim() !== '') {
47      const lower = searchTerm.toLowerCase();
48      updated = updated.filter(p => p.name.toLowerCase().includes(lower));
49    }
50
51    // 2) Logic Lọc theo danh mục
52    if (selectedCategory !== 'All') {
53      updated = updated.filter(p => p.category === selectedCategory);
54    }
55
56    // 3) Logic Sắp xếp giá cả
57    if (sortOption === 'price-asc') {
58      updated.sort((a, b) => a.price - b.price);
59    } else if (sortOption === 'price-desc') {
60      updated.sort((a, b) => b.price - a.price);
61    }
62
63    setFilteredProducts(updated);
64    setLoading(false);
65  }, [searchTerm, selectedCategory, sortOption]);
66}
```

```

58     setFilteredProducts(updated);
59   }, [searchTerm, selectedCategory, sortOption, products]);
70
71   // Tự động gom các danh mục độc nhất (Unique Categories) từ dữ liệu sản phẩm
72   const categories = [
73     'All',
74     ...Array.from(new Set(products.map((p) => p.category))),
75   ];
76
77   if (loading) {
78     return <p style={{ padding: '24px', textAlign: 'center' }}>🔄 Loading products...</p>
79   }
80
81   if (error) {
82     return <p style={{ padding: '24px', color: 'red', textAlign: 'center' }}>❌ Error loading products</p>
83   }
84
85   return (

```

```

86   <section style={{ padding: '24px' }}>
87     <h2>Product Catalog</h2>
88     <p style={{ color: '#666' }}>Search, filter, and sort products dynamically</p>
89
90     {/* Thanh công cụ chứa các bộ lọc (Filter Bar) */}
91     <div
92       style={{
93         display: 'flex',
94         flexWrap: 'wrap',
95         gap: '12px',
96         marginTop: '16px',
97         marginBottom: '16px',
98       }}
99     >
100       {/* Ô nhập Tìm kiếm */}
101       <input
102         type="text"
103         placeholder="Search by product name..."
104         value={searchTerm}
105         onChange={(e) => setSearchTerm(e.target.value)}
106         style={{ padding: '8px', minWidth: '250px', borderRadius: '4px', border: '1px solid #ccc' }}
107       />
108     </div>

```

```

122     {/* Dropdown Sắp xếp giá */}
123     <select
124       value={sortOption}
125       onChange={(e) => setSortOption(e.target.value)}
126       style={{ padding: '8px', borderRadius: '4px', border: '1px solid
127     >
128       <option value="none">Sort by price (none)</option>
129       <option value="price-asc">Price: Low → High</option>
130       <option value="price-desc">Price: High → Low</option>
131     </select>
132
133     {/* Nút Xóa bộ lọc (Clear Filters) */}
134     <button
135       onClick={() => {
136         setSearchTerm('');
137         setSelectedCategory('All');
138         setSortOption('none');
139       }}
140       style={{
141         padding: '8px 12px',
142         backgroundColor: '#eeeeee',
143         border: '1px solid #ccc',
144         borderRadius: '4px',
145         cursor: 'pointer',
146       }}
147     >

```

Giao diện:

